Mapper/TDA Report for Imputed PSCompPars

Se construyeron grafos Mapper sobre el catalogo PSCompPars completado. La imputacion principal es iterative. Los valores se trazan como observed, physically derived o imputed. El objetivo es analisis exploratorio topologico, no prueba final de clases planetarias.

1 Introduction

No interpretamos Mapper como prueba directa de la topologia real de los exoplanetas. Interpretamos los grafos como estructuras inducidas por una matriz completada con trazabilidad explicita. Las regiones mas confiables son aquellas con baja fraccion de imputacion, estabilidad bajo cambios de lens, imputacion y parametros, y coherencia con variables fisicas planetarias.

2 Data and Imputation

El dataset usa siete variables principales: `pl_rade`, `pl_bmasse`, `pl_dens`, `pl_orbper`, `pl_orbsmax`, `pl_insol` y `pl_eqt`. `observed != physically_derived != imputed`. `pl_dens` es mayoritariamente derivada desde `pl_bmasse` y `pl_rade`; por tanto, no debe tratarse como observacion independiente cuando se usa junto con masa y radio.

3 Key Findings

- Orbital Mapper shows high structural complexity with low imputation dependence.
- Thermal Mapper shows high complexity but high imputation dependence.
- Adding derived density slightly modifies, and in this run reduces, Mapper complexity.

4 Mapper Methodology

Sea $X = \{x_1, \ldots, x_n\} \subset \mathbb{R}^p$. Sea $f : X \to \mathbb{R}^d$ un lens. Para cada cubierta del espacio de lentes se clusteriza la preimagen y se construye un grafo por interseccion de clusters locales. Usamos $\beta_1 = E - V + C$ con $C = \beta_0$. Las etiquetas fisicas de planetas son resumentes heuristicas, no taxonomias confirmadas.

5 Results

El resultado mas prometedor no es una clasificacion final de planetas, sino la identificacion de grafos y regiones candidatos para inspeccion cientifica. En esta corrida, el espacio orbital PCA es prioritario porque combina estructura no trivial con baja dependencia de imputacion. El espacio termico

es topologicamente complejo, pero debe tratarse con cautela por su alta fraccion de imputacion. La inclusion de densidad derivada reduce ligeramente la complejidad de Mapper, lo que sugiere que `pl_dens` actua como coordenada regularizadora mas que como fuente independiente de nueva ramificacion.

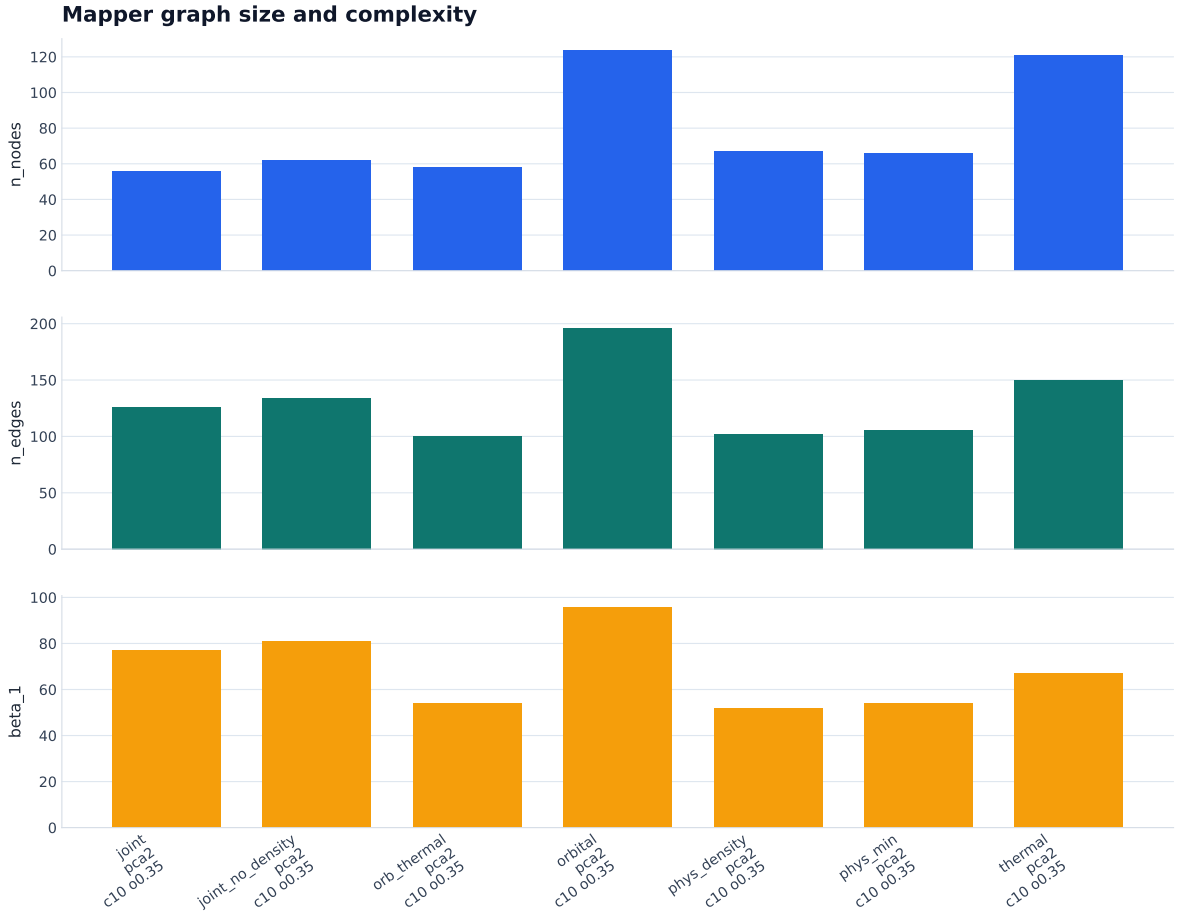

Figure 1: Tamano y complejidad de los grafos Mapper.

La Figura 1 resume el contraste estructural mas importante del reporte. El espacio orbital produce simultaneamente el mayor numero de nodos, el mayor numero de aristas y el mayor β_1, por lo que es el grafo con evidencia mas clara de ramificacion y ciclos. En cambio, los espacios fisicos y conjuntos quedan en una banda intermedia de complejidad. El espacio termico tambien aparece grande, pero no supera al orbital en ciclos, lo cual ya anticipa que su interes topologico debe evaluarse junto con la calidad de los datos y no solo con el tamano del grafo.

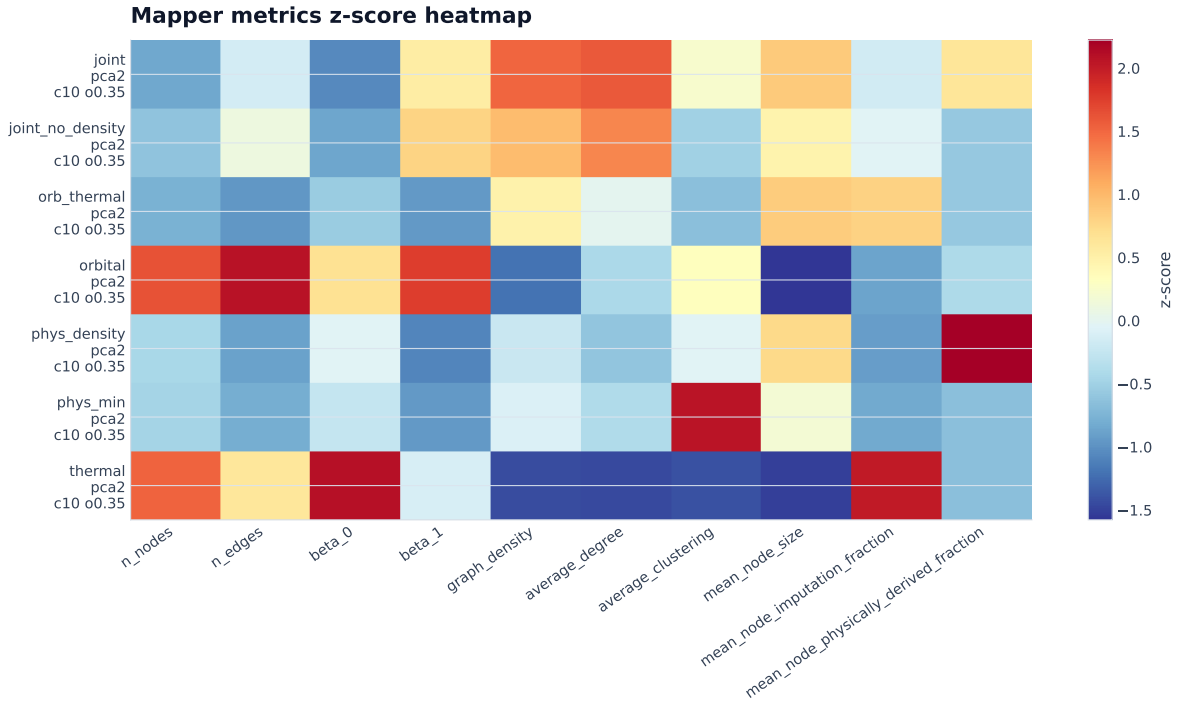

Figure 2: Heatmap de metricas estandarizadas.

La Figura 2 permite leer cada configuracion como un perfil relativo y no solo como un valor absoluto. La fila orbital destaca por sus z-scores altos en nodos, aristas y β_1, mientras que conserva una carga de imputacion baja. La fila termica muestra el patron opuesto: complejidad apreciable, pero acompanada por el z-score mas alto de imputacion. Las configuraciones con densidad derivada se separan por su mayor fraccion de variables fisicamente derivadas, lo cual es consistente con que `pl_dens` agrega estructura algebraica mas que informacion observacional independiente.

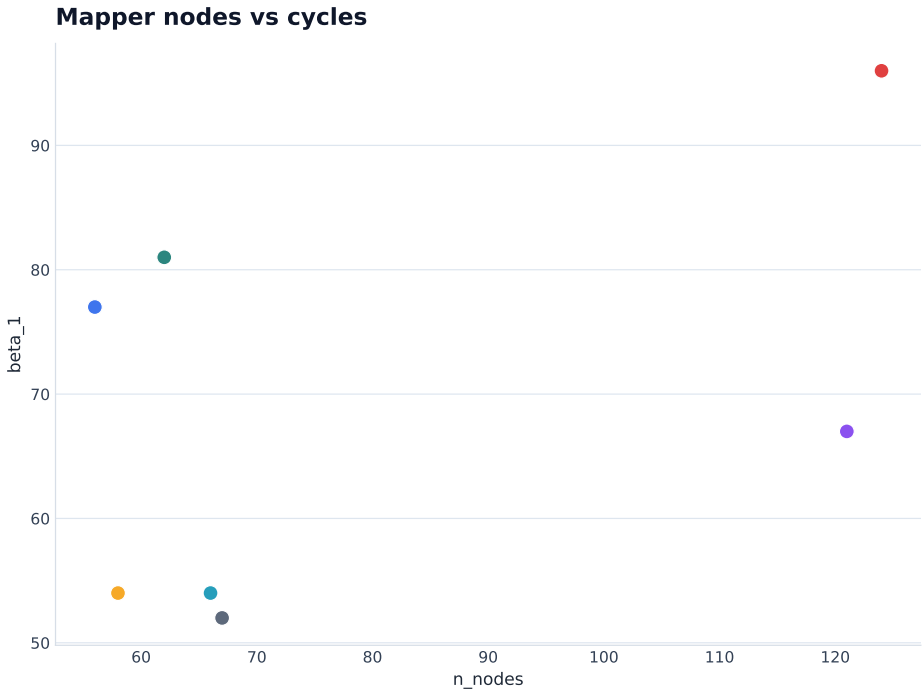

Figure 3: Relacion entre numero de nodos y ciclos.

La Figura 3 es util porque muestra que mas nodos no implican automaticamente mas interpretabilidad. Hay una tendencia positiva entre tamano del grafo y numero de ciclos, pero no todas las configuraciones con muchos nodos son igual de confiables. El caso orbital cae en la zona de alta complejidad con baja imputacion, mientras que el caso termico ocupa una zona parecida en escala pero con una lectura cientifica mas fragil. Por eso el reporte prioriza al espacio orbital aunque el termico tambien parezca visualmente rico.

6 Node-Level Interpretation

These labels are heuristic physical summaries, not confirmed planet taxonomies.

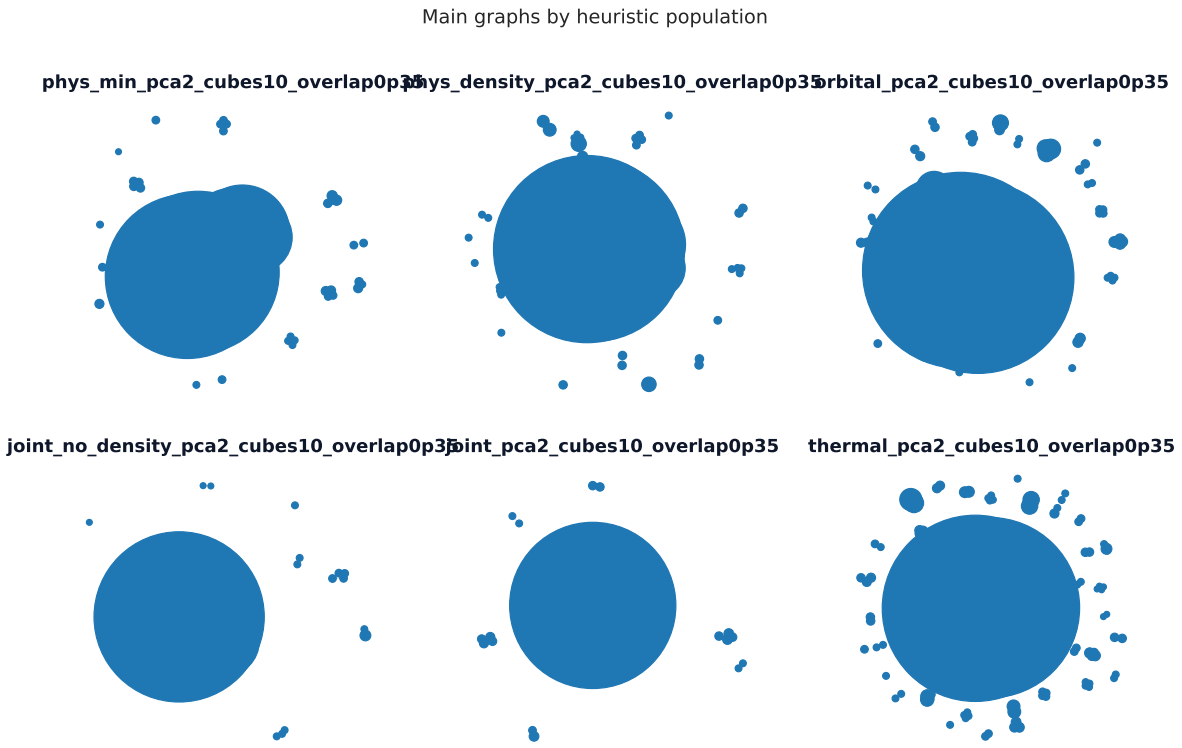

Figure 4: Grafos principales coloreados por poblacion heuristica.

La Figura 4 muestra una regularidad importante: casi todos los espacios contienen un componente central muy dominante y una periferia de nodos pequenos. Esa geometria sugiere que el catalogo tiene un "bulk" poblacional grande y varias subregiones mas especializadas en los extremos del espacio de variables. En el grafo orbital, la periferia es mas rica y mas extendida que en varios espacios fisicos, lo que respalda la idea de que la estructura orbital separa mejor regimenes de periodo y distancia estelar.

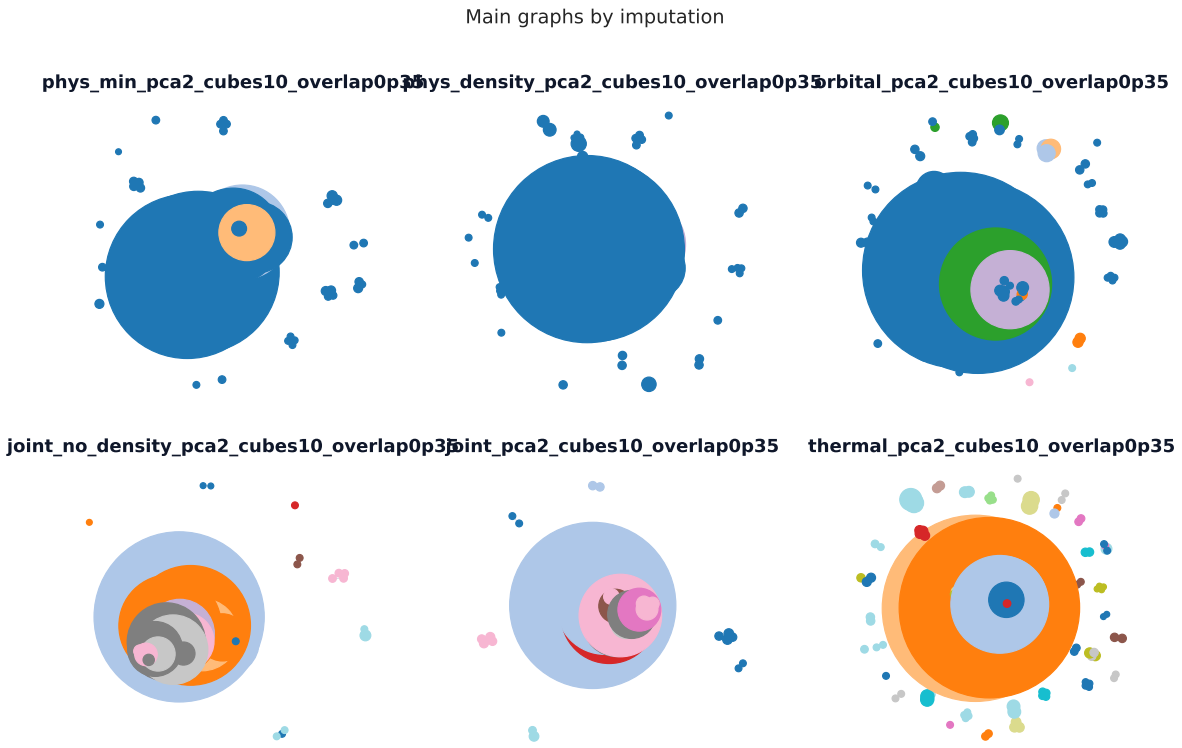

Figure 5: Grafos principales coloreados por imputacion.

La Figura 5 explica por que no basta con mirar forma topologica. En orbital y en los espacios fisicos, el componente central y buena parte de la periferia conservan colores compatibles con baja imputacion, lo que hace mas defendible su lectura fisica. En cambio, el espacio termico presenta anillos y regiones grandes dominadas por colores de alta imputacion; eso indica que parte de su complejidad visual esta construida sobre valores completados y no sobre observaciones directas. El espacio conjunto queda en una situacion intermedia: interesante, pero con mas dependencia de completacion que orbital.

La tabla de nodos destacados debe leerse como un primer mapa de regiones candidatas, no como una taxonomia final. Lo valioso aqui es que ya aparecen nodos compatibles con sub-Neptunos, supertierras y gigantes de periodo largo, junto con una indicacion explicita de cautela para nodos donde la estructura puede depender mas del pipeline que de una separacion fisica robusta.

7 Main Graph Interpretation

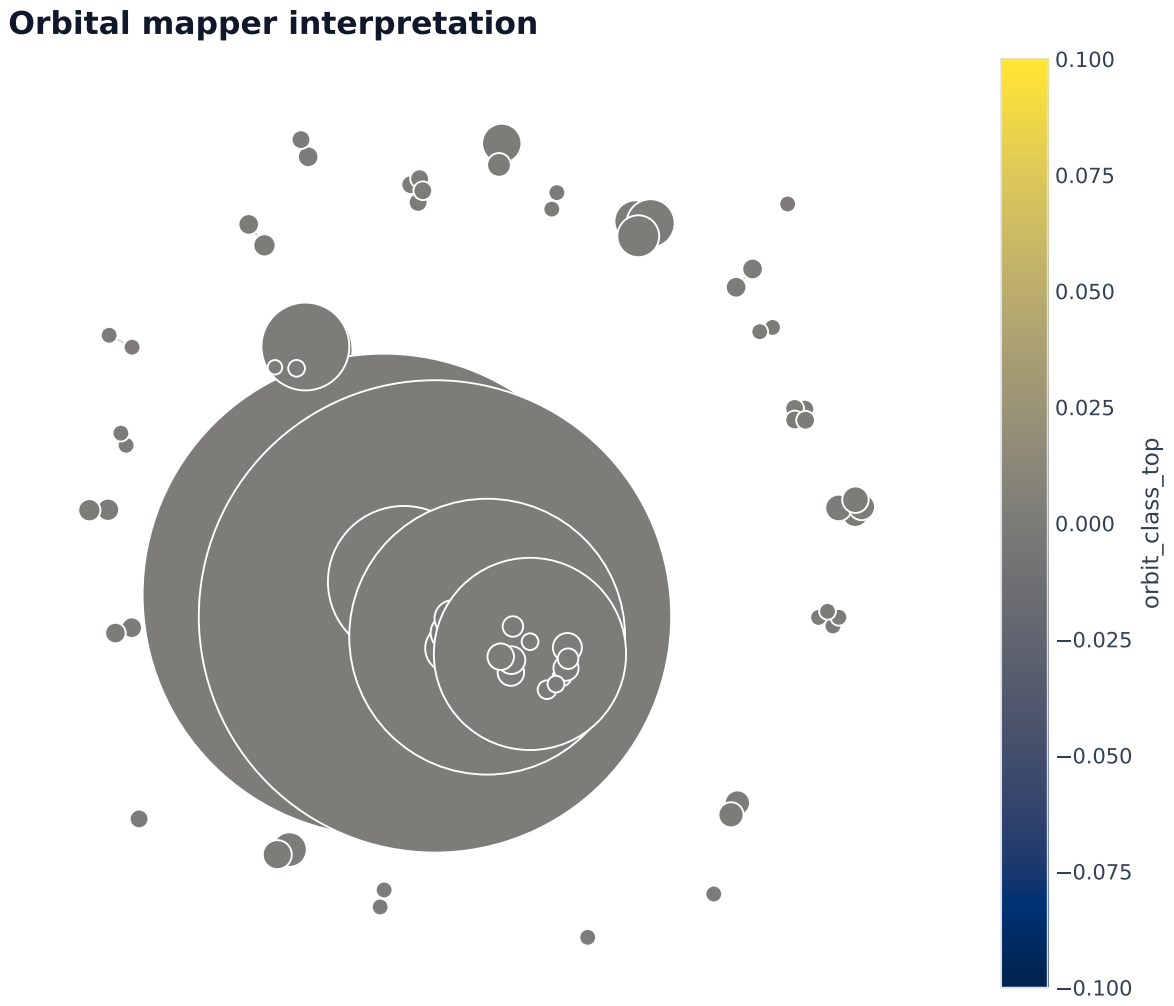

Figure 6: Interpretacion del espacio orbital.

La Figura 6 presenta el caso mas convincente del reporte. El grafo orbital combina un nucleo dominante con varias ramas y pequenos componentes satelite. Esa mezcla es exactamente lo que vuelve interesante a Mapper en este contexto: no solo hay densidad de objetos en una region central, sino tambien separaciones locales que podrian corresponder a regimes orbitales distintos, por ejemplo sistemas compactos de periodo corto frente a poblaciones mas dispersas de periodo largo. Como ademas la imputacion media en este espacio es muy baja, estas separaciones merecen seguimiento cientifico detallado.

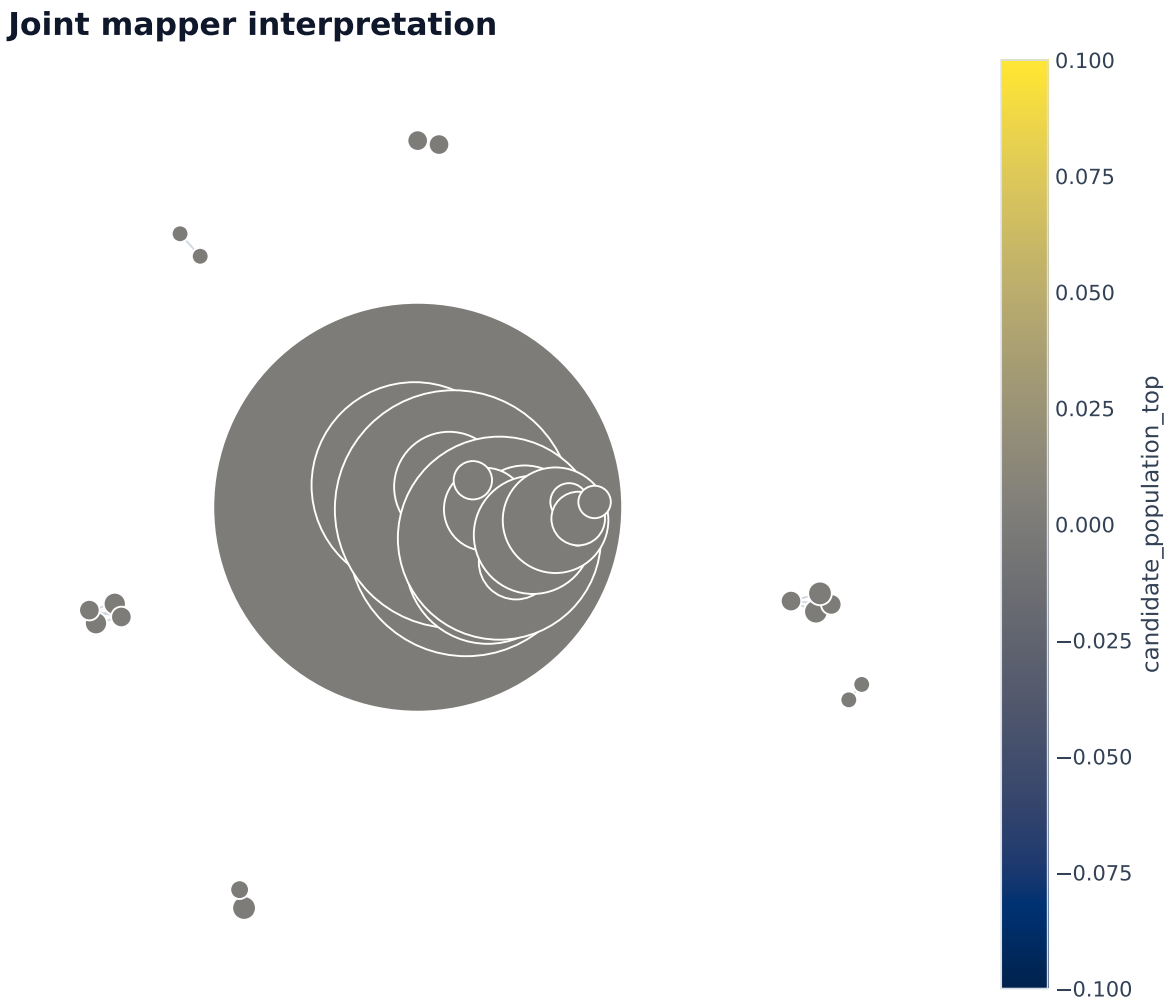

Figure 7: Interpretacion del espacio conjunto.

La Figura 7 sugiere una lectura distinta para el espacio conjunto. Aqui la topologia sigue siendo rica, pero visualmente el grafo esta mas concentrado en un componente central compacto, con menos periferia interpretable que en orbital. Esto es consistente con una mezcla de senales orbitales y fisicas que aumenta la densidad del centro del espacio embebido. El resultado sigue siendo util porque conecta masa, radio y orbitalidad, pero tambien parece mas sensible al lens y a la eleccion de variables.

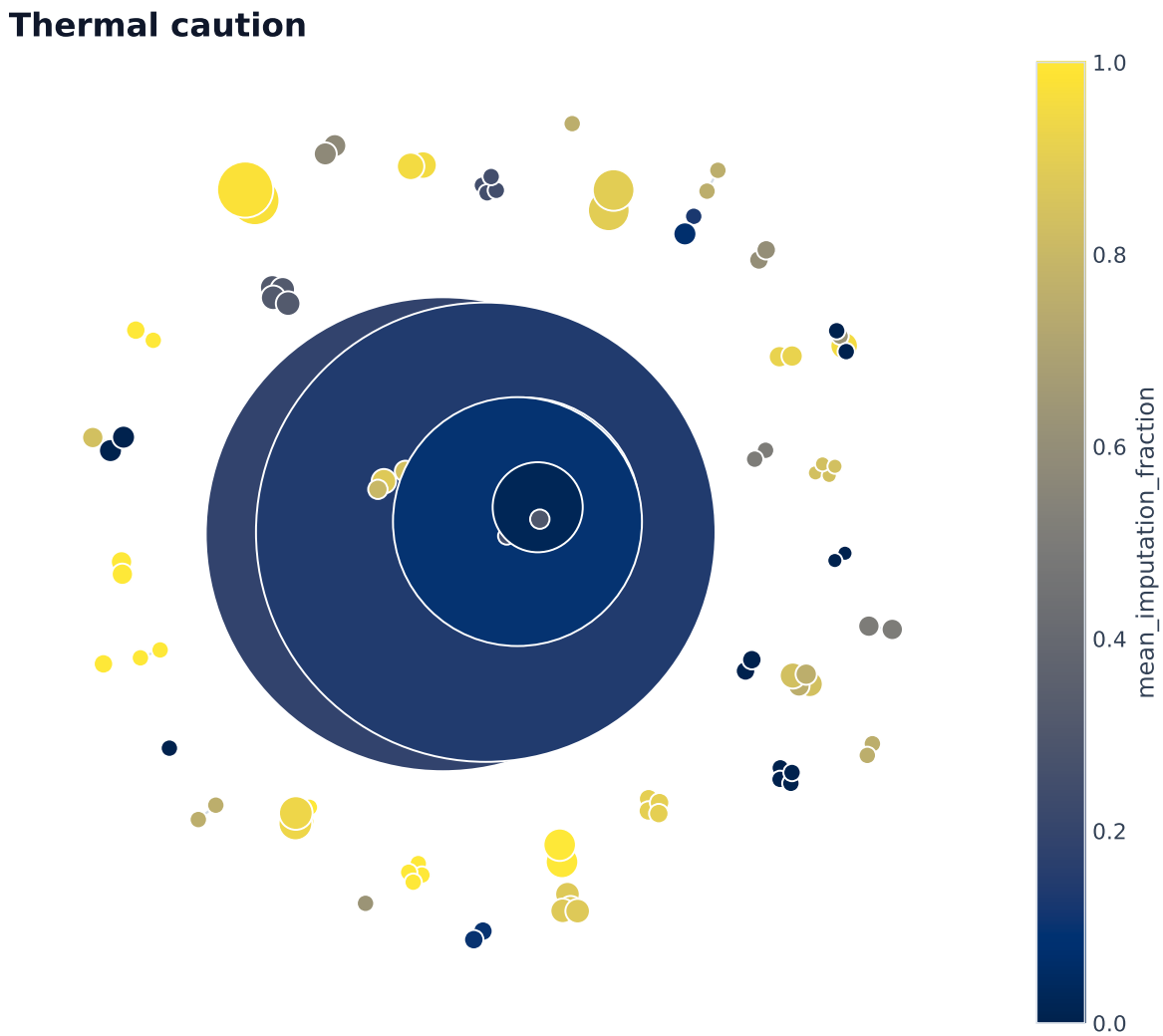

Figure 8: Complejidad alta pero confianza reducida en el espacio termico.

La Figura 8 resume la principal advertencia del trabajo. El espacio termico genera un grafo grande y visualmente muy articulado, pero la coloracion por imputacion muestra que buena parte del componente central y de la periferia se apoya en fracciones elevadas de datos completados. En otras palabras, el grafo termico es interesante como detector de hipotesis, pero aun no como evidencia fuerte de poblaciones termicas bien separadas.

8 Stability Diagnostics

Bootstrap was not run in this execution. Eso significa que las figuras principales deben interpretarse como una fotografia de una corrida concreta y no como una estructura ya validada frente a remuestreo. En particular, los ciclos del espacio orbital son prometedores, pero todavia no sabemos si sus ramas mas pequenas sobreviven cuando se reentrena Mapper sobre replicas bootstrap. El siguiente paso natural es medir la variacion de n_nodes, n_edges y β_1 entre corridas, junto con estabilidad de co-membership entre pares de planetas.

9 Null Model Diagnostics

Null models were not run in this execution. Por tanto, la complejidad observada en los grafos no puede atribuirse todavia a estructura fisica genuina con una linea base explicita. Este punto importa especialmente para los espacios mas complejos: un β_1 alto en orbital es alentador, pero un β_1 alto en termico podria deberse en parte a la distribucion marginal de variables e imputaciones. Un control por permutacion columna a columna ayudaria a separar estructura relacional real de complejidad inducida por el pipeline.

10 Sensitivity Analysis

Adding derived density reduces cycle complexity in the joint space, suggesting that density acts as a regularizing coordinate rather than introducing additional branching. Results are lens-sensitive; pca2 should remain the primary interpretation layer, while density/domain are sensitivity probes.

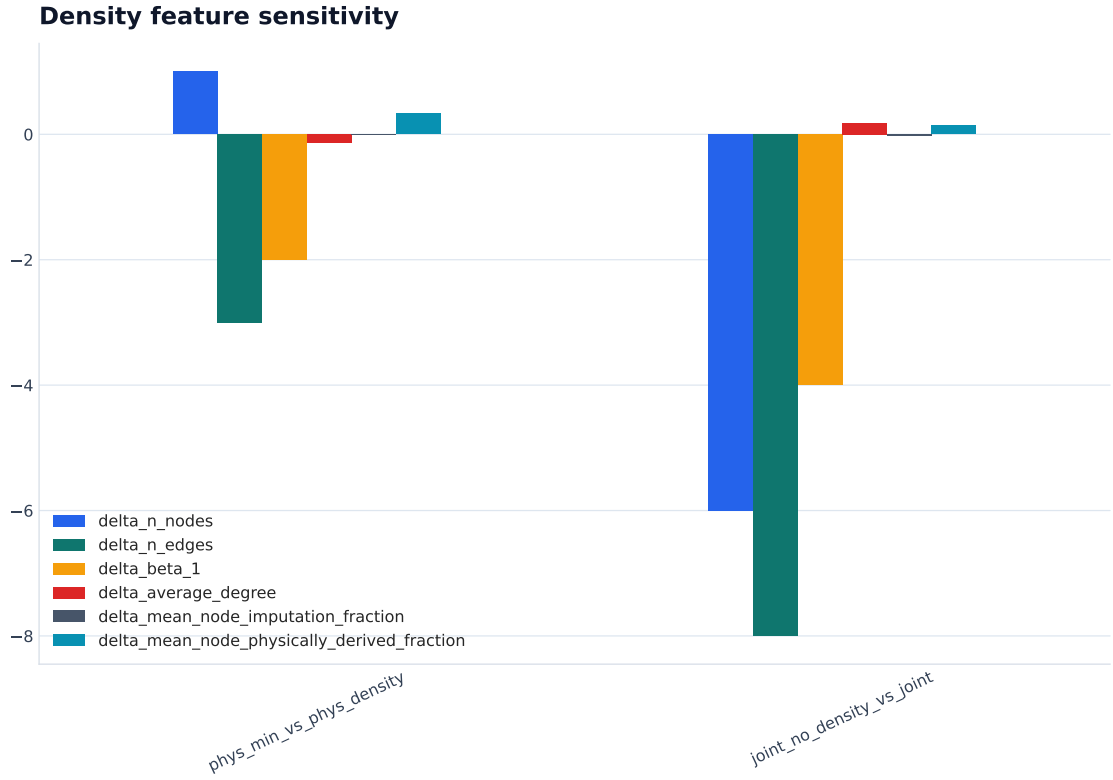

Figure 9: Sensibilidad al agregar pl_dens.

La Figura 9 es una de las mas limpias del reporte porque la direccion del efecto es consistente en ambas comparaciones. Al agregar `pl_dens`, los cambios dominantes son negativos en aristas y en β_1. En el espacio conjunto la reduccion es mas marcada, lo que sugiere que la densidad no abre nuevas ramas sino que colapsa parte de la geometria al introducir una coordenada derivada de masa y radio. Dicho de otra forma: la densidad organiza mejor, pero tambien puede volver menos independiente la lectura estadistica.

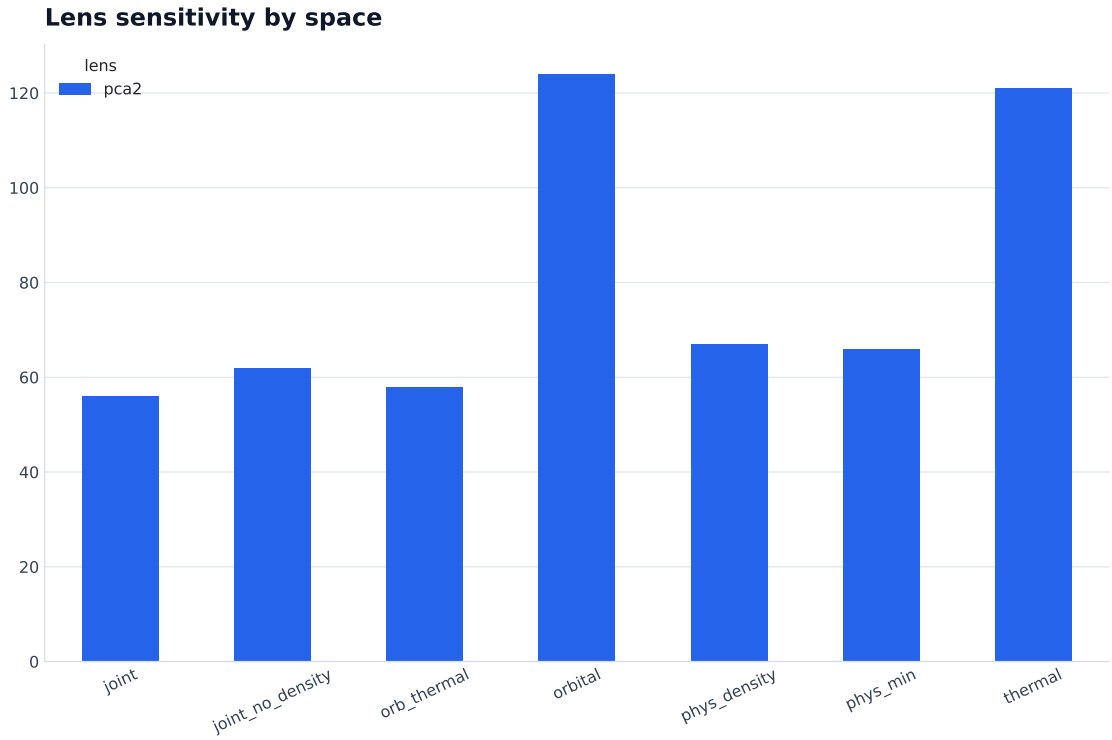

Figure 10: Sensibilidad al lens.

La Figura 10 confirma que la complejidad depende del espacio analizado y que el lens no debe verse como un detalle tecnico menor. Aun cuando aqui se resume solo la corrida con `pca2`, la dispersion entre espacios deja claro que el comportamiento de Mapper cambia mucho segun la proyeccion elegida. Por eso conviene mantener a `pca2` como lens principal de lectura y usar otras lentes como pruebas de sensibilidad, no como reemplazo directo de la interpretacion base.

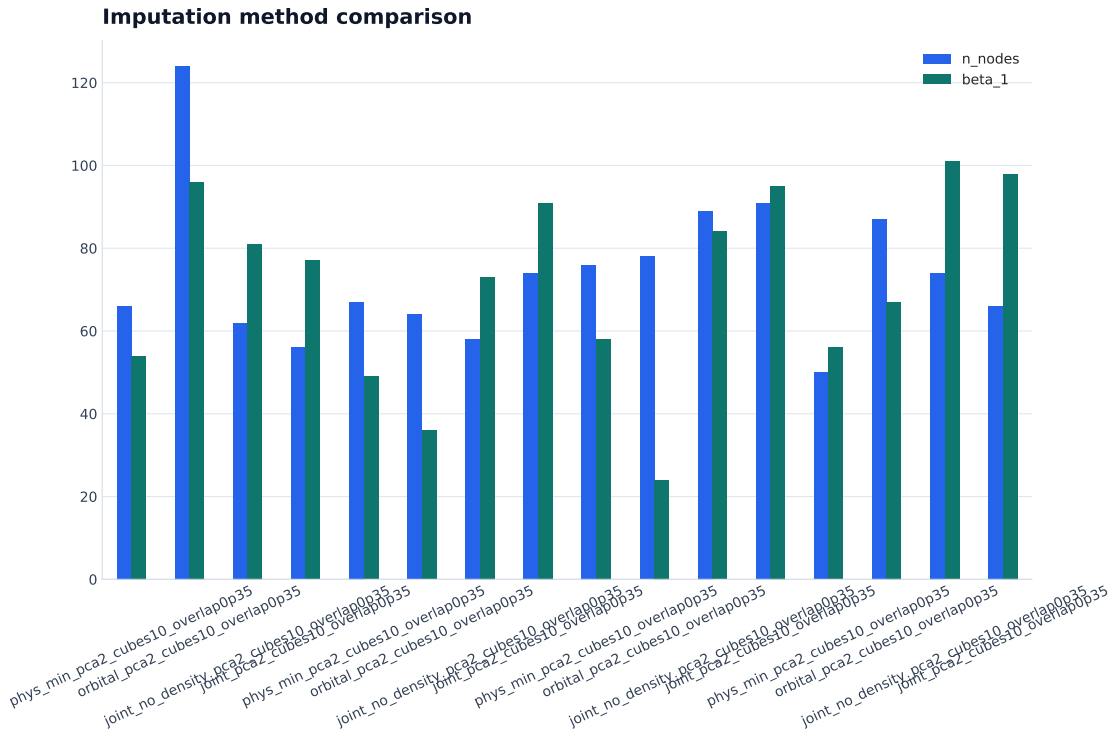

Figure 11: Comparacion entre metodos de imputacion cuando esta disponible.

La Figura 11 ayuda a poner en contexto la robustez del pipeline frente al metodo de imputacion. El mensaje visual no es que todas las barras coincidan exactamente, sino que las configuraciones prioritarias no colapsan por completo cuando cambia la estrategia de completacion. Si una configuracion conserva orden de magnitud en nodos y ciclos entre metodos, entonces su lectura exploratoria gana credibilidad. Si cambia demasiado, debe tratarse como una dependencia metodologica y no como un rasgo fisico del catalogo.

11 Limitations

Las limitaciones principales incluyen sesgo observacional por metodo de descubrimiento, variables derivadas no independientes, dependencia de parametros Mapper y el hecho de que un β_1 alto no implica automaticamente estructura fisica. La distancia `metric_zscore_l2` no es una distancia topologica estricta.

12 Conclusion

El resultado mas prometedor no es una clasificacion final de planetas, sino la identificacion de grafos y regiones candidatos para inspeccion cientifica. En esta corrida, el espacio orbital PCA es prioritario porque combina estructura no trivial con baja dependencia de imputacion. El espacio termico es topologicamente complejo, pero debe tratarse con cautela por su alta fraccion de imputacion. La inclusion de densidad derivada reduce ligeramente la complejidad de Mapper, lo que sugiere que `pl_dens` actua como coordenada regularizadora mas que como fuente independiente de nueva ramificacion.

13 Opinion

Mi opinion es que el trabajo ya tiene una base tecnica suficientemente buena como para justificar una lectura cientifica exploratoria seria. La separacion entre valores observados, derivados e imputados es una fortaleza real del reporte, porque evita vender la topologia como si toda proviniera de mediciones directas. Tambien me parece acertado que el documento no intente forzar una "clasificacion final" de exoplanetas; en su estado actual, Mapper esta funcionando mejor como instrumento para priorizar regiones y grafos que como veredicto taxonomico.

Si tuviera que resumir el valor del trabajo en una frase, diria que el espacio orbital parece contener la senal mas prometedora y mas honesta del analisis. No es el grafo mas interesante solo porque tenga muchos ciclos, sino porque esos ciclos aparecen donde la imputacion pesa poco. Eso le da una ventaja fuerte frente al espacio termico, cuya complejidad visual es atractiva pero todavia demasiado dependiente de datos completados.

Tambien creo que el resultado sobre `pl_dens` es mas importante de lo que parece a primera vista. Que la densidad reduzca algo de la complejidad en lugar de aumentarla es una pista de que el pipeline esta detectando redundancia fisica real y no solo acumulando variables. Ese tipo de sensibilidad es valiosa porque demuestra que Mapper no esta respondiendo de manera ciega a cualquier nueva coordenada.

Mi principal critica constructiva es que el reporte ya merece una capa mas fuerte de interpretacion nodo por nodo. Las figuras muestran que existen regiones centrales, periferias y pequenos componentes aislados, pero el argumento cientifico todavia no termina de cerrar mientras no se traduzcan esas regiones en descripciones fisicas mas concretas y auditables. En otras palabras, el trabajo ya paso la etapa de "pipeline que corre" y esta listo para entrar en la etapa de "estructuras que podemos defender".

Table 1: Highlighted nodes.

node_id	node_id	highlighted_reason	n_conditions	degree	component_id	mean_interpretability	activity	physicality	functional	conditions_satisfied_pct	role	building_block_type	role_group	block_group	block_type	mean_n_nodes	mean_n_conditions	mean_n_edges	mean_n_critical	mean_n_critical	mean_n_distinct	mean_n_distinct	mean_n_critical	mean_n_critical	interpretation_note	modeling_note
physics_guided_neural_network_regularization	rollout_diagnostic	contains_gradient_critical_component_gradient_history_gradient_variance_gradient	2535	1	1	0.000		0.000		0.000	self_consistency_condition	self_consistency_gate	short_period	mixed		1.015		4.109	3.953	21.096		0.137	208.457	665.594	["G1 Cos: 0.1", "G2 Cos: 0.", "G3 Cos: 0.", "G4 Cos: 0.", "RE=1E-4RS 4.5"]	Node communicates a heuristic physical region indexed by the completed Hopper-Sawtooth space.	Low in a moderate caution: interpretation is comparatively stable within this run.
physics_guided_neural_network_regularization	rollout_diagnostic	contains_gradient_critical_component_gradient_history_gradient_variance_gradient	2496	1	1	0.000		0.000		0.000	self_consistency_condition	self_consistency_gate	intermediate_period	mixed		2.000		8.468	8.045	58.450		0.402	136.914	700.000	["G1 Cos: 0.", "G2 Cos: 0.", "G3 Cos: 0.", "G4 Cos: 0.", "G5 Cos: 0.", "G6 Cos: 0.", "RE=1E-4RS 4."]	Node communicates a heuristic physical region indexed by the completed Hopper-Sawtooth space.	Low in a moderate caution: interpretation is comparatively stable within this run.
physics_guided_neural_network_regularization	rollout_diagnostic	contains_gradient_critical_component_gradient_history_gradient_variance_gradient	9413	1	1	0.000		0.000		0.000	self_consistency_condition	self_consistency_gate	intermediate_period	mixed		2.062		9.066	8.908	68.433		0.465	136.314	753.487	["G1 Cos: 0.", "G2 Cos: 0.", "G3 Cos: 0.", "G4 Cos: 0.", "G5 Cos: 0.", "G6 Cos: 0.", "RE=1E-4RS 4."]	Node communicates a heuristic physical region indexed by the completed Hopper-Sawtooth space.	Low in a moderate caution: interpretation is comparatively stable within this run.
physics_guided_neural_network_regularization	rollout_diagnostic	contains_gradient_critical_component_gradient_history_gradient_variance_gradient	2	1	1	0.000		0.000		0.000	self_consistency_condition	self_consistency_gate	short_period	mixed		0.000		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	["G1 Cos: 0.", "G2 Cos: 0.", "G3 Cos: 0.", "G4 Cos: 0.", "G5 Cos: 0.", "G6 Cos: 0.", "RE=1E-4RS 4."]	Node communicates a heuristic physical region indexed by the completed Hopper-Sawtooth space.	Low in a moderate caution: interpretation is comparatively stable within this run.
physics_guided_neural_network_regularization	rollout_diagnostic	contains_gradient_critical_component_gradient_history_gradient_variance_gradient	2	1	1	0.000		0.000		0.000	self_consistency_condition	self_consistency_gate	short_period	mixed		0.000		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	["G1 Cos: 0.", "G2 Cos: 0.", "G3 Cos: 0.", "G4 Cos: 0.", "G5 Cos: 0.", "G6 Cos: 0.", "RE=1E-4RS 4."]	Node communicates a heuristic physical region indexed by the completed Hopper-Sawtooth space.	Low in a moderate caution: interpretation is comparatively stable within this run.
physics_guided_neural_network_regularization	rollout_diagnostic	contains_gradient_critical_component_gradient_history_gradient_variance_gradient	796	13	1	0.000		0.000		0.000	temporal_consistency_condition	activation	long_period	mixed		10.047		83.321	2.096	1446.659		3.875	261.435	820.250	["L1: 4.64E-5", "L2: 1.7E-4", "L3: 9.1e-1", "L4: 9.1e-1", "L5: 9.1e-1", "L6: 9.1e-1", "PRE:0.0E-5"]	Node concentrated in long-period orbital configurations with low temporal dependence.	High temporal dependence reduces confidence in fine-grained scientific interpretation.
physics_guided_neural_network_regularization	rollout_diagnostic	contains_gradient_critical_component_gradient_history_gradient_variance_gradient	795	4	1	0.000		0.000		0.000	temporal_consistency_condition	activation	short	long_period	mixed	10.047		83.321	2.096	1446.659		3.875	261.435	820.250	["L1: 4.64E-5", "L2: 1.7E-4", "L3: 9.1e-1", "L4: 9.1e-1", "L5: 9.1e-1", "L6: 9.1e-1", "PRE:0.0E-5"]	Node concentrated in long-period orbital configurations with low temporal dependence.	High temporal dependence reduces confidence in fine-grained scientific interpretation.
physics_guided_neural_network_regularization	rollout_diagnostic	contains_gradient_critical_component_gradient_history_gradient_variance_gradient	795	4	1	0.000		0.000		0.000	temporal_consistency_condition	activation	short	short_period	hot	10.000		83.154	6.517	440.535		0.777	496.618	860.380	["G1 Rho: 0.", "G2 Rho: 0.", "G3 Rho: 0.", "G4 Rho: 0.", "G5 Rho: 0.", "G6 Rho: 0.", "G1 Cos: 0."]	Node communicates a heuristic physical region indexed by the completed Hopper-Sawtooth space.	Low in a moderate caution: interpretation is comparatively stable within this run.
physics_guided_neural_network_regularization	rollout_diagnostic	contains_gradient_critical_component_gradient_history_gradient_variance_gradient	795	4	1	0.000		0.000		0.000	temporal_consistency_condition	activation	short	short_period	hot	10.000		83.154	6.517	440.535		0.777	496.618	860.380	["G1 Rho: 0.", "G2 Rho: 0.", "G3 Rho: 0.", "G4 Rho: 0.", "G5 Rho: 0.", "G6 Rho: 0.", "G1 Cos: 0."]	Node communicates a heuristic physical region indexed by the completed Hopper-Sawtooth space.	Low in a moderate caution: interpretation is comparatively stable within this run.
physics_guided_neural_network_regularization	rollout_diagnostic	contains_gradient_critical_component_gradient	592	4	1	0.000		0.000		0.000	stationarity_condition	explosion_gradient	long	intermediate_period	mixed	1.147		18.441	1.009	225.141		0.565	135.675	768.421	["G1 Cos: 1.", "G2 Cos: 1.", "G3 Cos: 1.", "G4 Cos: 1.", "G5 Cos: 1.", "G6 Cos: 1."]	Node communicates a heuristic physical region indexed by the completed Hopper-Sawtooth space.	Low in a moderate caution: interpretation is comparatively stable within this run.
physics_guided_neural_network_regularization	rollout_diagnostic	contains_gradient_critical_component	592	4	1	0.000		0.000		0.000	stationarity_condition	explosion_gradient_vanishing_gradient	long	intermediate_period	mixed	1.147		18.441	1.009	225.141		0.565	135.675	768.421	["G1 Cos: 1.", "G2 Cos: 1.", "G3 Cos: 1.", "G4 Cos: 1.", "G5 Cos: 1.", "G6 Cos: 1."]	Node communicates a heuristic physical region indexed by the completed Hopper-Sawtooth space.	Low in a moderate caution: interpretation is comparatively stable within this run.
physics_guided_neural_network_regularization	rollout_diagnostic	contains_gradient_critical_component	158	3	1	0.000		0.000		0.000	self_consistency_condition	self_consistency_gate	intermediate	intermediate_period	mixed	2.425		6.315	2.419	35.453		0.116	137.141	794.096	["RE0:1E-4RS 3.5", "RE0PE:4.5", "RPE:-2E0RS2E-6", "RPE:-2E0RS7E-1", "RPE:-2E2RS7E-1"]	Node communicates a heuristic physical region indexed by the completed Hopper-Sawtooth space.	Low in a moderate caution: interpretation is comparatively stable within this run.
physics_guided_neural_network_regularization	rollout_diagnostic	contains_gradient_critical_component_gradient_history_gradient_variance_gradient	158	3	1	0.000		0.000		0.000	stationarity_condition	self_consistency_gate	long	long_period	mixed	2.174		2500.313	7.000	8843.000		0.119	76.123	825.423	["L1: 7.1e-1", "L2: 9.7E-2", "L3: 2.1e-1", "L4: 2.1e-1", "L5: 2.1e-1", "L6: 2.1e-1"]	Node concentrated in long-period orbital configurations with low temporal dependence.	High temporal dependence reduces confidence in fine-grained scientific interpretation.

Table 2: Mapper graph metrics summary.

config_id	n_nodes	n_edges	beta_1	mean_node_imputation_fraction	mean_node_physically_derived_fraction
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	56	126	77	0.152	0.148
joint_no_density_pca2_cubes10_overlap0p35	62	134	81	0.176	0.008
orb_thermal_pca2_cubes10_overlap0p35	58	100	54	0.347	0.009
orbital_pca2_cubes10_overlap0p35	124	196	96	0.011	0.028
phys_density_pca2_cubes10_overlap0p35	67	102	52	0.002	0.332
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	66	105	54	0.017	0.000
thermal_pca2_cubes10_overlap0p35	121	150	67	0.588	0.000

Table 3: Mapper space comparison.

config_id	n_nodes	n_edges	beta_1	mean_node_imputation_fraction
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	66	105	54	0.017
phys_density_pca2_cubes10_overlap0p35	67	102	52	0.002
orbital_pca2_cubes10_overlap0p35	124	196	96	0.011
thermal_pca2_cubes10_overlap0p35	121	150	67	0.588
orb_thermal_pca2_cubes10_overlap0p35	58	100	54	0.347
joint_no_density_pca2_cubes10_overlap0p35	62	134	81	0.176
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	56	126	77	0.152

Table 4: Density feature sensitivity.

comparison	without_density	with_density	delta_n_nodes	delta_n_edges	delta_beta_1	delta_average_degree	delta_mean_node_imputation_fraction	delta_mean_node_physically_derived_fraction
phys_min_vs_phys_density	phys_min	phys_density	1.000	-3.000	-2.000	-0.137	-0.016	0.332
joint_no_density_vs_joint	joint_no_density	joint	-6.000	-8.000	-4.000	0.177	-0.024	0.140

Table 5: Lens sensitivity summary.

config_id	space	lens	n_nodes	beta_1
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	joint	pca2	56	77
joint_no_density_pca2_cubes10_overlap0p35	joint_no_density	pca2	62	81
orb_thermal_pca2_cubes10_overlap0p35	orb_thermal	pca2	58	54
orbital_pca2_cubes10_overlap0p35	orbital	pca2	124	96
phys_density_pca2_cubes10_overlap0p35	phys_density	pca2	67	52
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	phys_min	pca2	66	54
thermal_pca2_cubes10_overlap0p35	thermal	pca2	121	67

Table 6: Imputation audit summary.

config_id	mean_node_imputation_fraction	max_node_imputation_fraction	frac_nodes_high_imputation
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	0.152	0.429	0.143
joint_no_density_pca2_cubes10_overlap0p35	0.176	0.500	0.355
orb_thermal_pca2_cubes10_overlap0p35	0.347	0.750	0.586
orbital_pca2_cubes10_overlap0p35	0.011	0.375	0.008
phys_density_pca2_cubes10_overlap0p35	0.002	0.079	0.000
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	0.017	0.421	0.030
thermal_pca2_cubes10_overlap0p35	0.588	1.000	0.719

Table 7: Main graph selection.

config_id	reason_for_selection	interpretation_priority	caution_level	n_nodes	n_edges	beta_1	mean_node_imputation_fraction	frac_nodes_high_imputation	mean_node_physically_derived_fraction
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	Control masa-radio sin densidad derivada.	primary	low	66	105	54	0.017	0.030	0.000
phys_density_pca2_cubes10_overlap0p35	Mide el efecto de agregar densidad derivada.	control	moderate	67	102	52	0.002	0.000	0.332
orbital_pca2_cubes10_overlap0p35	Espacio orbital con baja imputacion y alta prioridad interpretativa.	primary	low	124	196	96	0.011	0.008	0.028
joint_no_density_pca2_cubes10_overlap0p35	Espacio conjunto sin densidad derivada redundante.	primary	moderate	62	134	81	0.176	0.355	0.008
joint_pca2_cubes10_overlap0p35	Espacio conjunto completo para comparar el efecto de pl_dens.	control	moderate	56	126	77	0.152	0.143	0.148
thermal_pca2_cubes10_overlap0p35	Alta complejidad, pero interpretacion debilitada por imputacion.	cautionary	high	121	150	67	0.588	0.719	0.000

Table 8: Connected component summary.

config_id	component_id	n_nodes	n_members_unique	n_edges_internal	beta_1_component	mean_node_size	mean_imputation_fraction	physically_derived_fraction	dominant_radius_class	dominant_orbit_class	dominant_thermal_class	dominant_candidate_population	median_pl_radr	median_pl_bmasse	median_pl_orbper	median_pl_eqt	example_nodes	example_pl_names	interpretation_text	caution_level
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	0	4	5	6	3	5.000	0.000	0.000	rocky_plus	short_period	hot	rocky_candidate	0.510	0.087	4.546	868.000	cube0_cluster0, cube1_cluster0, cube5_cluster1, cube6_cluster1	Kepler-1308 b, Kepler-1469 c, Kepler-1994 b, Kepler-444 c, Kepler-444 e	Connected component with 4 nodes and beta_1_component=3. Dominant heuristic population: rocky_candidate.	low
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	1	33	5877	70	38	399.667	0.035	0.000	jovian_plus	short_period	warm	sub_neptune_candidate	2.840	8.900	12.124	708.000	cube0_cluster0, cube6_cluster0, cube12_cluster0, cube14_cluster0, cube39_cluster0	11 Com b, 11 UMi b, 14 And b, 14 Her b, 16 Cyg B b	Connected component with 33 nodes and beta_1_component=38. Dominant heuristic population: sub_neptune_candidate.	low
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	2	4	4	6	3	4.000	0.000	0.000	rocky_plus	short_period	warm	rocky_candidate	0.986	4.050	9.216	665.000	cube11_cluster0, cube12_cluster1, cube19_cluster0, cube49_cluster1	GJ 341 b, HD 21749 c, HD 224018 b, Kepler-102 f	Connected component with 4 nodes and beta_1_component=3. Dominant heuristic population: rocky_candidate.	low
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	3	1	4	0	0	4.000	0.000	0.000	rocky_plus	short_period	warm	super_earth_candidate	1.080	4.200	4.795	707.500	cube39_cluster2	K2-136 b, Kepler-59 b, TOI-2720 b, TOI-6169 b	Connected component with 1 nodes and beta_1_component=0. Dominant heuristic population: super_earth_candidate.	low
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	4	2	5	1	0	5.000	0.000	0.000	sub_neptune_plus	short_period	hot	sub_neptune_candidate	1.800	2.900	8.990	809.000	cube21_cluster1, cube22_cluster1	Kepler-11 b, Kepler-129 d, Kepler-28 c, Kepler-95 b, Kepler-95 c	Connected component with 2 nodes and beta_1_component=0. Dominant heuristic population: sub_neptune_candidate.	low
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	5	4	6	6	3	6.000	0.000	0.000	sub_neptune_plus	short_period	hot	sub_neptune_candidate	2.175	38.950	9.239	894.500	cube39_cluster0, cube39_cluster3, cube39_cluster0, cube49_cluster4	Kepler-193 c, Kepler-236 c, Kepler-267 b, Kepler-53 d, Kepler-84 b	Connected component with 4 nodes and beta_1_component=3. Dominant heuristic population: sub_neptune_candidate.	low
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	6	1	3	0	0	3.000	0.000	0.000	sub_neptune_plus	intermediate_period	warm	sub_neptune_candidate	1.950	14.000	18.164	568.000	cube39_cluster2	Kepler-238 f, Kepler-62 d, WASP-84 c	Connected component with 1 nodes and beta_1_component=0. Dominant heuristic population: sub_neptune_candidate.	low
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	7	4	9	6	3	7.500	0.000	0.000	neptune_or_sub_jovian_plus	intermediate_period	warm	unknown_assisted	5.300	15.000	16.068	625.000	cube32_cluster1, cube33_cluster0, cube42_cluster1, cube43_cluster1	K2-24 b, K2-32 b, KOI-1783.01, Kepler-18 c, Kepler-25 c	Connected component with 4 nodes and beta_1_component=3. Dominant heuristic population: unknown_assisted.	low
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	8	1	7	0	0	7.000	0.000	0.000	sub_neptune_plus	intermediate_period	warm	sub_neptune_candidate	3.080	53.900	17.232	611.000	cube40_cluster1	Kepler-123 b, Kepler-282 e, Kepler-297 b, Kepler-462 b, Kepler-58 c	Connected component with 1 nodes and beta_1_component=0. Dominant heuristic population: sub_neptune_candidate.	low
phys_min_pca2_cubes10_overlap0p35	9	1	5	0	0	5.000	0.000	0.000	sub_neptune_plus	intermediate_period	warm	sub_neptune_candidate	3.460	66.000	33.006	778.000	cube40_cluster2	Kepler-277 c, Kepler-297 c, Kepler-396 b, Kepler-92 b, TOI-1452 b	Connected component with 1 nodes and beta_1_component=0. Dominant heuristic population: sub_neptune_candidate.	low